Insper

Regressão linear com o ChatGPT

Marketing Analítico: impulsionando resultados com IA

Quarta à tarde: o que pesa na nota dos passageiros, separando um fator do outro

Julio Trecenti · quarta-feira, 4 de novembro de 2026

Os materiais da regressão

material	o que é
`dados/voos_2026.csv` e `dados/dicionario_voos.md`	a mesma base e o mesmo dicionário do relatório descritivo
a hipótese da manhã	o cartão do exercício 3: “na nossa companhia, a nota cai quando…”
`exercicios/05-relatorio-analitico/README.md`	o roteiro da rodada 1, com o texto do pedido

A rodada 2 é apresentada na aula, depois da rodada 1. É ela que vira a entrega do estúdio 3, no Blackboard.

Exercício 5, rodada 1: o pedido que um gestor faria

Exercício 5 · rodada 1

aplicativo de desktop, modo Work | em duplas

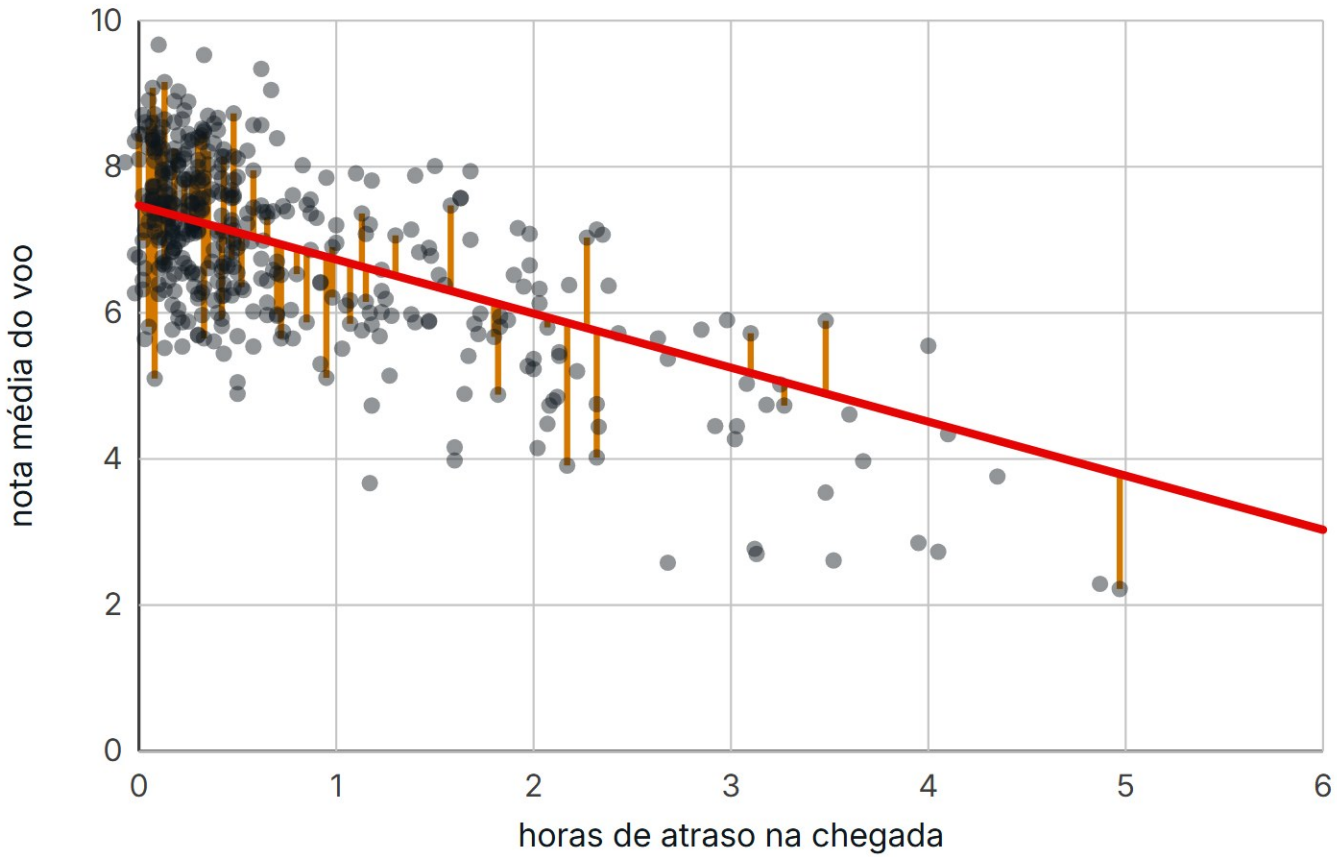
Situação	Vocês são a diretoria de experiência do cliente da **companhia do grupo** e querem saber **o que mais pesa na nota** que os passageiros dão ao voo.
Material	`voos_2026.csv`, `dicionario_voos.md` e o pedido do roteiro `05-relatorio-analitico/README.md`.
Passos	1. **Conversa nova** no Work (não a do relatório descritivo). Anexem a base e o dicionário. 2. Colem o pedido do roteiro, trocando só a companhia: "[...] Rode uma regressão, me diga quais fatores mais explicam a nota e me dê uma recomendação prática." 3. Deixem rodando: a aula segue enquanto ele trabalha.
Ao terminar	Anotem **o R^2**, **o fator número 1** e **a recomendação**. Guardem a conversa: a rodada 2 continua nela.

Parte 1

Regressão linear

O que é, para que serve e como funciona, antes de ler o que o ChatGPT devolver.

O que é uma regressão linear



a reta, em palavras

nota prevista = 7,5 −0,74 × horas

7,5: a nota de um voo sem atraso

−0,74: quanto a nota muda a cada hora

o erro de cada voo

a distância entre a nota real e a reta (os traços). A regressão escolhe a reta que deixa esses erros os menores possíveis.

R^2 = 0,48: a reta explica 48% da variação das notas

Nenhum voo cai exatamente na reta. A diferença entre a nota real e a prevista é o **erro**. O **R^2** diz quanto da variação das notas a reta explica.

Para que serve uma regressão: explicar e prever

Mídia e vendas

Quanto cada real em cada canal está associado a mais vendas, descontando a sazonalidade e o preço (o *marketing mix model*).

Satisfação e NPS

O que mais pesa na nota do cliente: atraso, atendimento, preço, entrega. É o que vamos fazer com os voos.

Preço e demanda

Quanto a venda cai a cada 10% de aumento de preço: a elasticidade, para decidir promoções.

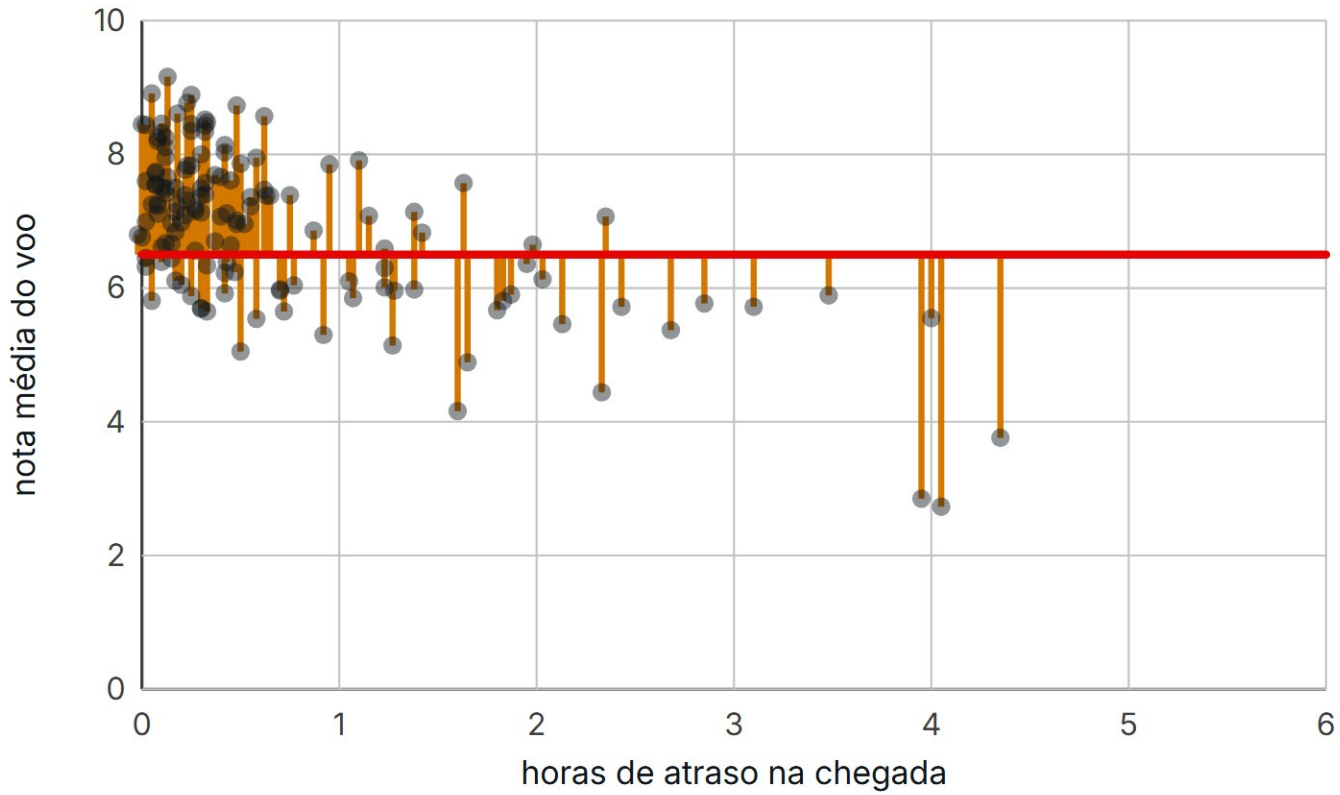
Previsão

Quanto um cliente deve gastar no ano, ou quantas vendas uma loja nova deve ter, a partir do que já se sabe.

Duas perguntas diferentes

Explicar: quanto cada fator pesa, entre casos parecidos. **Prever**: acertar o resultado de um caso novo. Hoje, a pergunta é explicar: o que pesa na nota.

Como funciona: a reta que erra menos



soma dos erros ao quadrado

211

o menor possível

95% acima do menor erro possível

Cada traço é o erro de um voo. Ao quadrado,
um erro grande pesa muito mais que um pequeno.
A regressão é a reta com a menor soma.

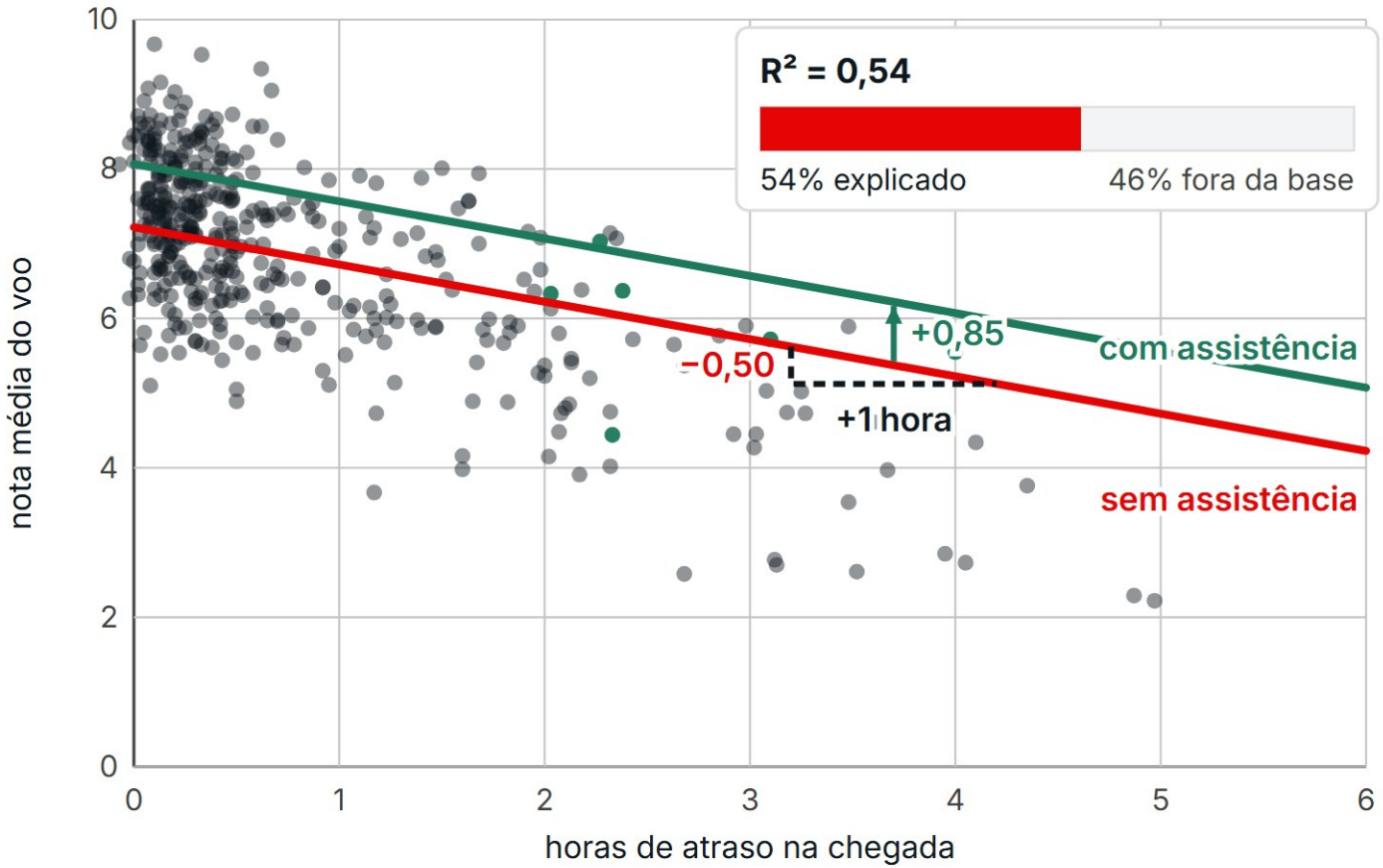
altura (sem atraso) **6,50**

inclinação (por hora) **0,00**

mostrar a melhor reta **voltar à reta plana**

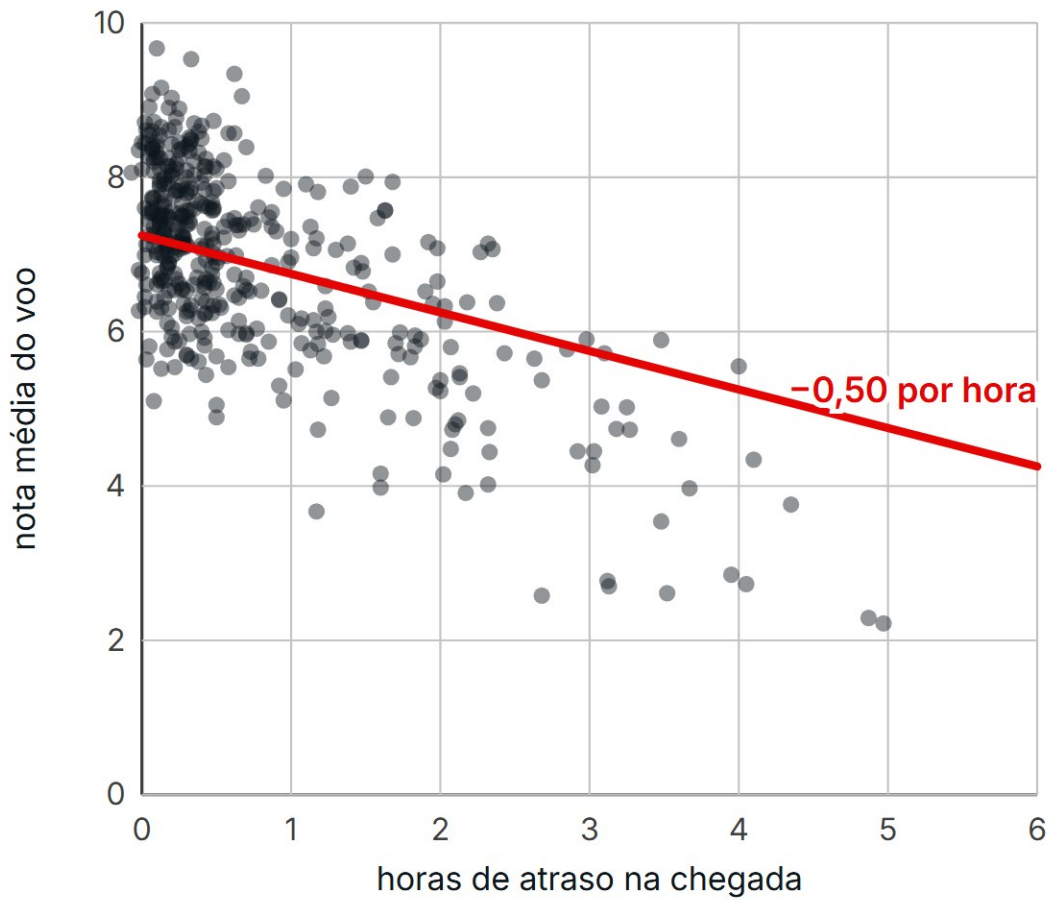
Mexa na altura e na inclinação e veja a soma dos erros. A melhor reta é a que deixa essa soma a menor possível: é ela que a regressão calcula, e é isso que o ChatGPT roda quando você pede uma regressão.

Coeficiente: a diferença entre voos parecidos



Associado a, e não causa. A regressão compara voos que já aconteceram; ninguém sorteou quem recebeu assistência. O teste que separa causa de coincidência é um piloto.

Controle: o efeito do atraso quando outras colunas entram no modelo



modelo 3: atraso e as outras colunas do voo

R^2 0,54 · efeito de cada variável

atraso na chegada	**−0,50 por hora**
conexões perdidas	−0,13 a cada 10 p.p.
assistência oferecida	+0,85
reacomodação	−0,74
alta temporada	−0,28
bagagens extraviadas	−0,06 por mala/mil
preço médio	−0,06 a cada R$ 100
idade do avião	−0,02 por ano
falha no check-in pelo app	−0,11 a cada 10 p.p.
ocupação	−0,04 a cada 10 p.p.
passageiros em conexão	−0,05 a cada 10 p.p.
horário: manhã (vs madrugada)	−0,06
horário: tarde (vs madrugada)	−0,03
horário: noite (vs madrugada)	−0,01

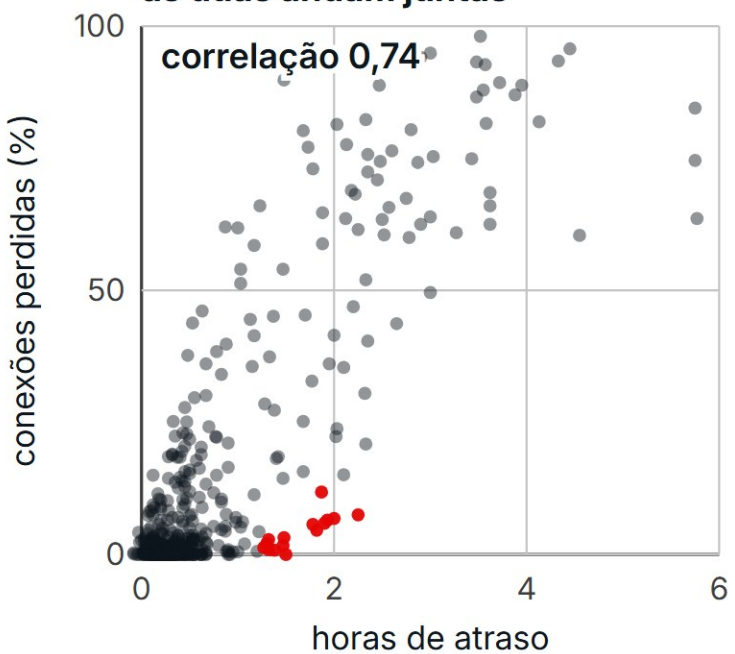
barra: quanto a nota muda quando a variável varia o normal dela

Controlar é isso: comparar iguais com iguais. Sozinho, o atraso carrega o efeito de tudo o que vem com ele.

Regressão linear

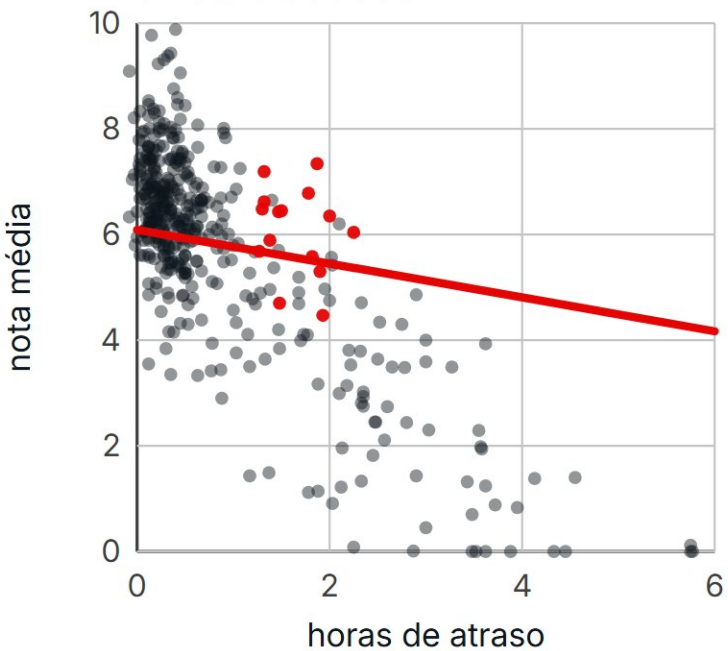
Variáveis que andam juntas: atraso ou conexão perdida, o que pesa na TAP?

as duas andam juntas



modelo 3 · R^2 0,74

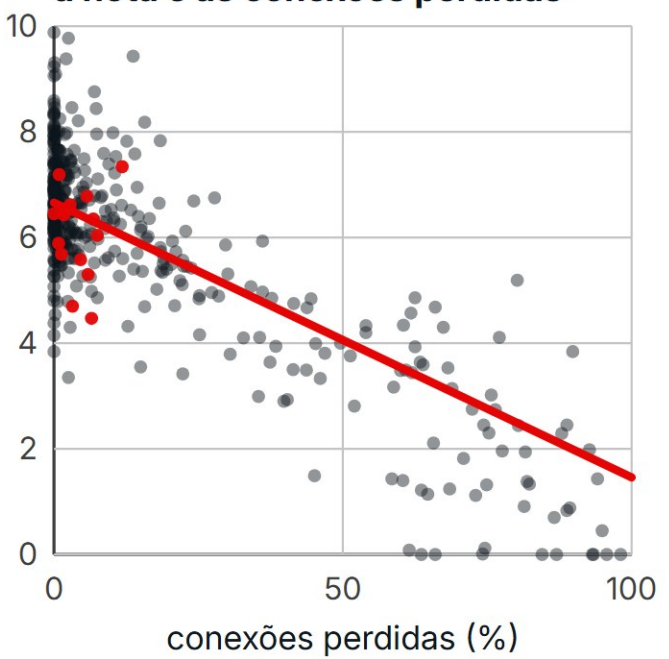
a nota e o atraso



−0,32 ponto por hora

na variação normal: −0,41

a nota e as conexões perdidas



−0,52 a cada 10 p.p.

na variação normal: −1,36

Na TAP, o que pesa é a conexão perdida. Quando duas colunas andam juntas, ponha as duas no modelo antes de dizer qual pesa.